



Showcase Platform International Cinema

Progetto di Programmazione Avanzata

Spicuzza Marco Pio - 654788

2024/2025

Sommario

Introduzione	3
Caso D'Uso	3
TMDB: Premessa	3
Lato Client - applicazione	4
Interfacce	4
Login	4
Main	5
Main: tooltip	6
Descrizione	6
Dettagli Implementativi	7
JsonCreator	7
DatabaseCreator	7
Config	7
App	7
Lato Server - Servizio	8
Database	8
watchlist, watched e preferito	8
film e serietv	8
API	8
ProdottoDTO	9
UnitTest	9
ServerApplicationTests	9
UtenteTest	9
ApiTest	9
File Tree	10
ChatGPT	11

Introduzione

Caso D'Uso

Showcase Platform International Cinema (*SPIC*) è un'applicazione che permette ai suoi utenti di creare la propria lista di film e serieTv da guardare (in inglese, *watchList*), potendo inoltre selezionare quali di questi ha già visto e i suoi preferiti.

L'applicazione non è provvista di un'interfaccia admin per l'inserimento di ulteriori contenuti, ma il suo Database viene inizializzato attraverso due richieste GET alle API di The Movie Database (*TMDB*).

TMDB: Premessa

TMDB è un progetto nato intorno al 2008 con lo scopo di creare un Database internazionale di informazioni riguardanti Film e Serie TV.

Questa raccolta contiene anche prodotti audiovisivi per adulti.

TMDB mette a disposizione metodi per escludere tali contenuti, ma quasi alla conclusione del progetto ho notato come questi strumenti non siano perfetti e si possono trovare molte segnalazioni online¹ riguardante ciò.

Nonostante i miei sforzi per evitare spiacevoli contenuti², esiste la possibilità che alcuni di questi sfuggano ai controlli e che contenuti 18+ non vengano considerati tali.

Inoltre, TMDB non considera come prodotti audiovisivi per adulti i seguenti casi³:

- Film con tematiche o scene mature, ma non esplicite⁴;
- Documentari;
- Film vietati ai minori per violenza o linguaggio, ma senza contenuti espliciti;
- Vari ed eventuali

¹ <https://www.themoviedb.org/talk/59c5036bc3a368140302a6f6>

² attraverso l'apposito flag `include_adult=false` e la limitazione a titoli contenenti solo caratteri latini, punteggiatura e numeri (il problema si riscontra maggiormente con prodotti con titoli contenenti caratteri asiatici)

³ https://www.themoviedb.org/bible/new_content?language=en-US#59f7933c9251413e9300000c

⁴ E.g. "Dalla mia finestra" e "50 Sfumature di Grigio" sono film ammessi

Lato Client - applicazione

Interfacce

Login

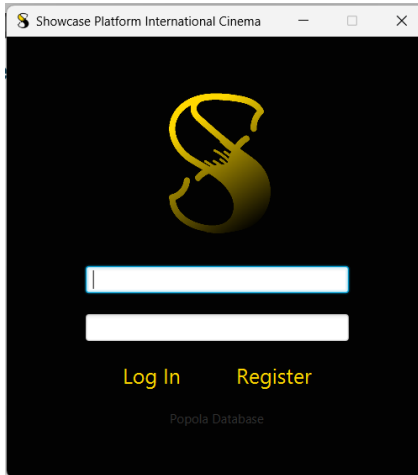


Figura 1

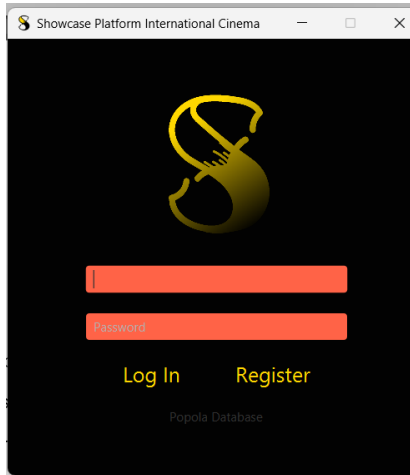


Figura 2

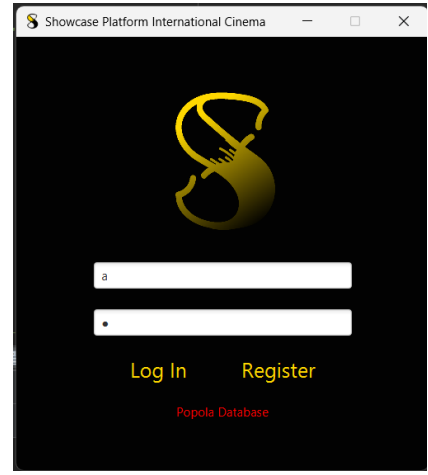


Figura 3

Interfaccia iniziale dell'applicazione dove è possibile registrarsi o effettuare il log in (figura 1).

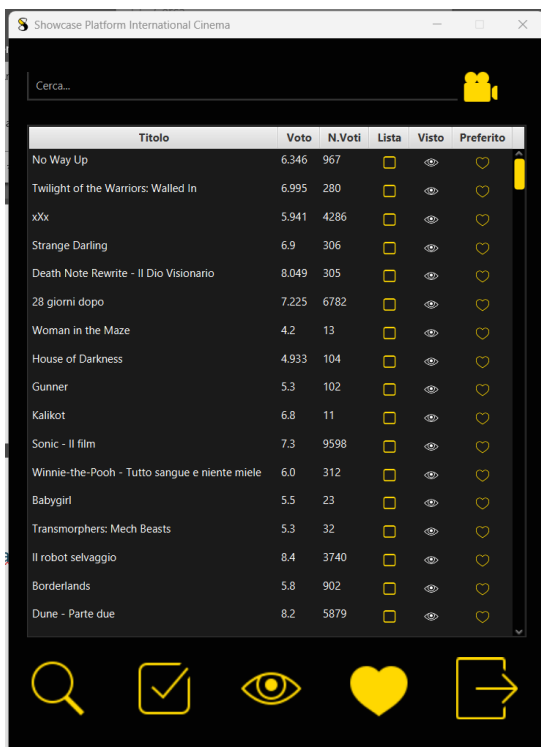
Per poter fare ciò è necessario compilare entrambi i campi (rispettivamente Username e Password):

- In caso uno (o entrambi) i campi siano vuoti, verrà segnalato mediante la colorazione in rosso di questi (figura 2);
- In caso esista già un utente con l'username scelto, Register verrà colorato in rosso;
- In caso non esista un utente con tale username o la password è sbagliata, Log In verrà colorato in rosso.

Se la connessione al Server non è possibile, verrà mostrato un Alert.

Quando si prova ad accedere, verrà effettuato un controllo sull'esistenza del Database, in caso non esistesse verrà segnalato all'utente di cliccare sull'opzione "Popola Database" (figura 3).

Main



Titolo	Voto	N.Voti	Lista	Visto	Preferito
No Way Up	6.346	967	☐	☐	☐
Twilight of the Warriors: Walled In	6.995	280	☐	☐	☐
xXx	5.941	4286	☐	☐	☐
Strange Darling	6.9	306	☐	☐	☐
Death Note Rewrite - Il Dio Visionario	8.049	305	☐	☐	☐
28 giorni dopo	7.225	6782	☐	☐	☐
Woman in the Maze	4.2	13	☐	☐	☐
House of Darkness	4.933	104	☐	☐	☐
Gunner	5.3	102	☐	☐	☐
Kalikot	6.8	11	☐	☐	☐
Sonic - Il film	7.3	9598	☐	☐	☐
Winnie-the-Pooh - Tutto sangue e niente miele	6.0	312	☐	☐	☐
Babygirl	5.5	23	☐	☐	☐
Transformers: Mech Beasts	5.3	32	☐	☐	☐
Il robot selvaggio	8.4	3740	☐	☐	☐
Borderlands	5.8	902	☐	☐	☐
Dune - Parte due	8.2	5879	☐	☐	☐

Figura 4



Titolo	Voto	N.Voti	Lista	Visto	Preferito
EastEnders	4.1	207	☐	☐	☐
MasterChef	7.142	265	☐	☐	☐
Durarara!!	7.693	189	☐	☐	☐
Digimon: Digital Monsters	8.079	834	☐	☐	☐
Senza traccia	7.285	254	☐	☐	☐
Oregairu	8.295	517	☐	☐	☐
Un si grand soleil	6.867	113	☐	☐	☐
Suits	8.233	5106	☐	☐	☐
PAW Patrol - La squadra dei cuccioli	7.0	739	☐	☐	☐
Il Trono di Spade	8.5	24344	☐	☐	☐
Talking Dead	7.396	53	☐	☐	☐
Star Academy	6.4	12	☐	☐	☐
Law & Order: Criminal Intent	7.573	342	☐	☐	☐
La signora in giallo	7.52	379	☐	☐	☐
Ritorno a Las Sabinas	6.2	5	☐	☐	☐
The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apo...	8.5	140	☐	☐	☐
Dexter	8.2	4380	☐	☐	☐

Figura 5

Nella schermata principale verranno inizialmente visualizzati tutti i film presenti nel Database.

La schermata offre diverse possibilità di filtraggio dei contenuti:

- Parte superiore:
 - “Cerca...” (titolo): filtra i prodotti visualizzati per titolo in base a ciò che è stato digitato
 - Icona in alto a destra (tipo): permette di visualizzare i film (figura 4) o le serieTV (figura 5)
- Parte inferiore (da sx verso dx):
 - Lente di ingrandimento (all): visualizza tutto
 - CheckBox (watchList): prodotti in Lista
 - Occhio (watched): prodotti visti
 - Cuore (preferito): prodotti preferiti

É possibile combinare il filtro del tipo di prodotto e del titolo con uno di quelli presenti nella parte inferiore della schermata.

Tramite le relative icone sulla tabella è possibile inserire o rimuovere un prodotto tra quelli in Lista, Visti o Preferiti; la rimozione è possibile anche attraverso l'apposito menù a scomparsa.

In basso a destra è inoltre presente il pulsante (icona della porta) per poter eseguire il log out.

Main: tooltip

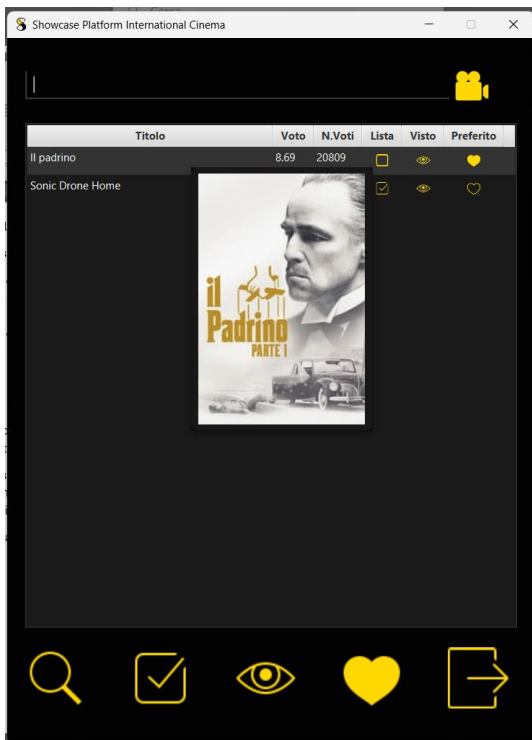


Figura 6

Spostando il mouse sopra il titolo di un prodotto è possibile visualizzare la sua copertina⁵.

Descrizione

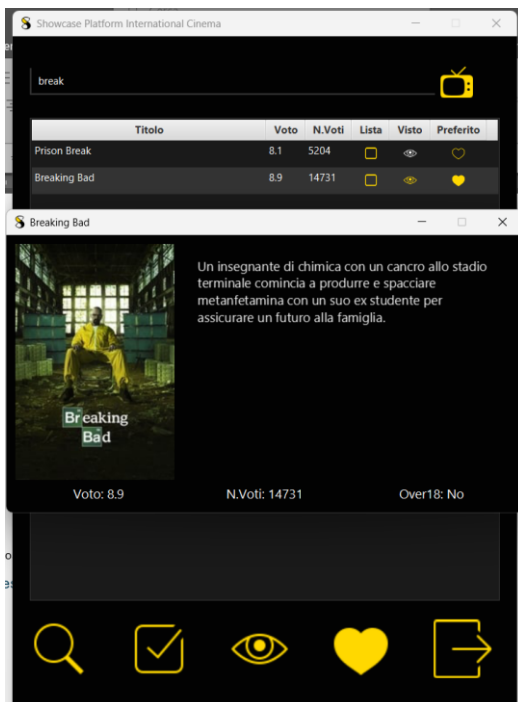


Figura 7

Cliccando due volte (*doppio click*) su un prodotto⁶ è possibile aprire la sua pagina di descrizione, dove verranno visualizzati:

- Copertina
- Descrizione
- Voto
- Numero di Voti
- Over18⁷

⁵ Possiamo inoltre intuire come nella figura 6 siano attivi i seguenti filtri: Tipo("film") + Visto.

⁶ Possiamo inoltre intuire come nella figura 7 siano attivi i seguenti filtri: Titolo("break") + Tipo("serietv") + all

⁷ Leggere TMDB: Premessa

Dettagli Implementativi

Per ulteriori dettagli di implementazione, oltre a quelli di seguito elencati, visionare il JavaDoc⁸.

JsonCreator

La comunicazione con il server, dal punto di vista del Client⁹, si può dividere in tre parti:

1. Richiesta al Server
2. Ricezione della risposta
3. Elaborazione della risposta

Le prime due parti sono facilmente modulabili ed è per questo che è stata creata una classe `JsonCreator`, la quale si occupa di elaborare i dati per la richiesta (l'url della richiesta, il metodo della richiesta e l'eventuale body), inviarla al server e trasformare la risposta in un `JsonElement`.

`JsonCreator` estende la classe `Thread`, è per questo che ad ogni richiesta andrà creata una nuova istanza e fatta partire con l'apposito metodo.

DatabaseCreator

È la classe che si occupa di chiedere al server se il Database è esistente o meno ed eventualmente di chiederne la creazione, estende anch'essa la classe `Thread`.

Config

`Config` è una classe che si occupa di caricare alcune costanti dal file `config.properties` e di conservare l'username dell'utente che ha effettuato l'accesso.

App

`App` si occupa di gestire il cambio di scene (o l'apertura di un nuovo stage per la Descrizione).

Una particolarità dell'applicazione è che ogni nuova finestra verrà aperta al centro dello schermo, ciò è possibile grazie a degli eventi che, all'apertura della scena o al cambio delle proprietà *width* (larghezza) e *height* (altezza), calcolano le nuove coordinate x e y.

⁸ Generabile attraverso NetBeans

⁹ Semplificando il discorso

Lato Server - Servizio

Database

Il Database è formato dalle seguenti tabelle:

- **utente:** contiene username e password (criptata) dell'utente;
- **film e serietv:** le due tabelle contengono le stesse informazioni (quali titolo, voto...);
- **listafilm e listaserietv:** contengono l'id del prodotto, username e tre valori booleani (watchlist, watched e preferito).

watchlist, watched e preferito

Nonostante inizialmente erano pensati come dipendenti tra loro¹⁰, sono stati resi indipendenti, per far sì che ogni utente potesse gestire i tre valori come meglio crede, potendo così creare fino a tre liste indipendenti tra loro.

film e serietv

film e serietv (e listafilm / listaserietv) contengono gli stessi attributi, ma sono stati separati in maniera distinta per facilitare la gestione e la distinzione tra i due tipi di prodotto.

API

Sono messe a disposizione dal server le seguenti API:

- **GET/DB/test:** verifica l'esistenza del server, SPRING è stato impostato per creare automaticamente il Database in caso non esistesse; dunque, con "esistenza" viene in realtà intesa l'esistenza delle tabelle del database e non del database stesso;
- **POST/DB/create:** crea le tabelle del database e inizializza film e serietv attraverso i prodotti forniti dalle API di TMDB;
- **POST/utente/login:** si occupa dell'accesso dell'utente, torna true se c'è corrispondenza tra l'username/password forniti e quelli presenti nel DB, false altrimenti;
- **PUT/utente/register:** si occupa della registrazione dell'utente, torna true se non c'è corrispondenza nel DB con l'username fornito, false altrimenti (in caso di successo, cripta la password prima di inserirla nel DB);
- **GET/listafilm/all:** ritorna il result set della left join tra film e listafilm (con controllo sull'username dell'utente)
- **POST/listafilm/update:** nonostante l'API si chiama "update" in realtà ha comportamenti diversi in base ai valori passati. Gli devono essere passati id del prodotto, username dell'utente e 3 valori booleani (*watchlist*, *watched* e *preferito*); in base a questi, se:
 - **I tre valori booleani sono tutti false:** esegue una delete in listafilm
 - **Non esiste un record che includa id e username:** esegue una insert in listafilm
 - **Esiste un record che includa id e username:** esegue un update in listafilm
- **GET/listaserietv/all:** comportamento speculare a *Get/listafilm/all*
- **POST/listaserietv/update:** comportamento speculare a *Get/listafilm/update*

¹⁰ un film non poteva essere stato visto (watched) se non era in lista (watchlist) e non poteva essere tra i preferiti se non era stato visto

ProdottoDTO

Come detto in precedenza, film e serietv (e specularmente lsitafilm e listaserietv) hanno gli stessi attributi e GET/{*listafilm* ; *listaserietv*}/all ritorna un result set di una left join.

Per questo è stato pensato di non creare delle classi @Entity per ognuna di queste tabelle, ma di creare una classe ProdottoDTO (Data Transfer Object) avente come attributi i valori dei campi del result set della query.

ProdottoDTO non è *serializable*, ma viene creato attraverso un processo di mapping e per la serializzazione e deserializzazione viene usato il framework *Jackson*.

UnitTest

Il lato server ha le seguenti UnitTest

ServerApplicationTests

UnitTest default del framework Spring.

UtenteTest

Esegue diversi test su Utente, simulando il login e il register sia nei casi in cui devono avere successo, che in quelli in cui non lo devono avere.

ApiTest

Si occupa di testare la corretta importazione dell'API_KEY dal file di configurazione e il suo funzionamento.

File Tree

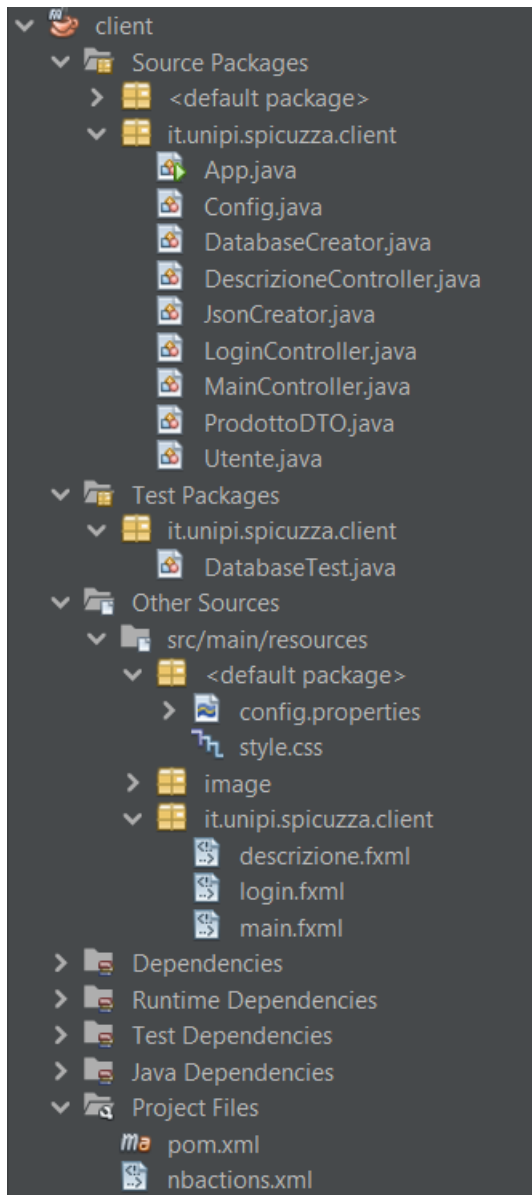


Figura 8

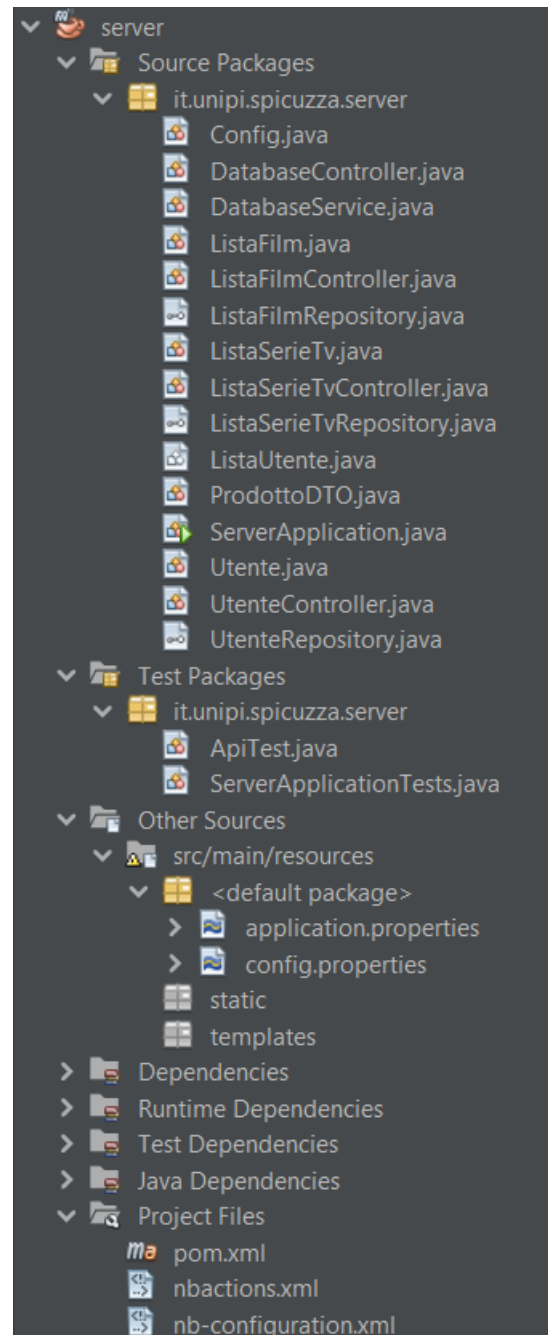


Figura 9